

BİM 320 – Görüntü İşleme Projesi

OTOPARK DOLULUK TESPİT SİSTEMİ

Ömer Faruk Erdoğan – 030123009

Semih Kantar – 030123014

Fatih Enes Bakır - 030123018

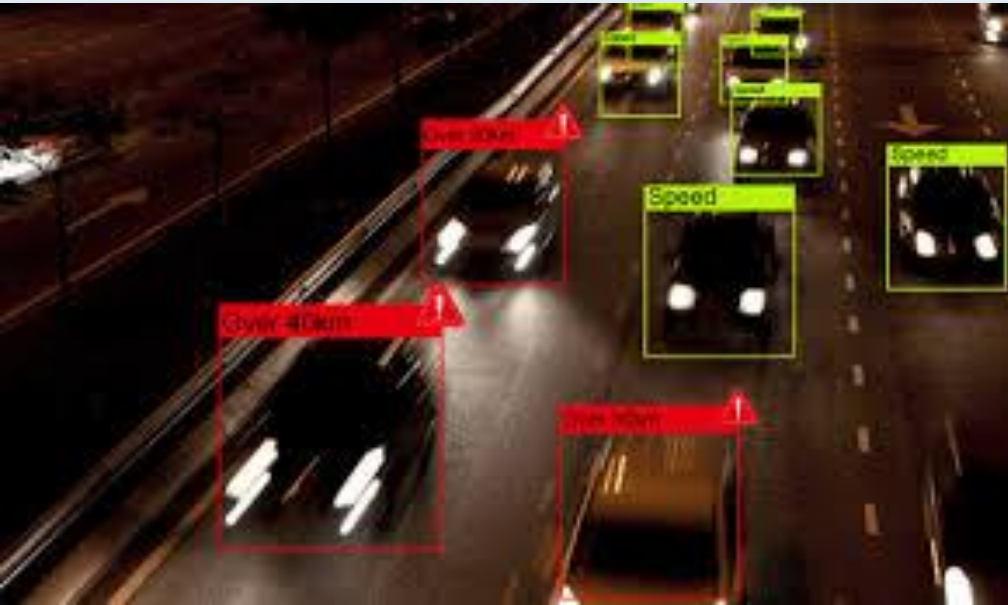
PROBLEM

- Büyük şehirlerde otopark yoğunluğu günlük yaşamı etkileyen önemli bir problemdir.
- Sürücüler boş park alanlarını önceden göremediği için otopark içerisinde gereksiz trafik oluşmaktadır.
- Boş yer arama süreci zaman kaybına ve yakıt tüketimine neden olmaktadır.
- Özellikle alışveriş merkezleri, üniversiteler ve hastanelerde bu problem daha belirgin hale gelmektedir.
- Otopark alanlarının manuel olarak takip edilmesi verimsiz ve zor bir yöntemdir.



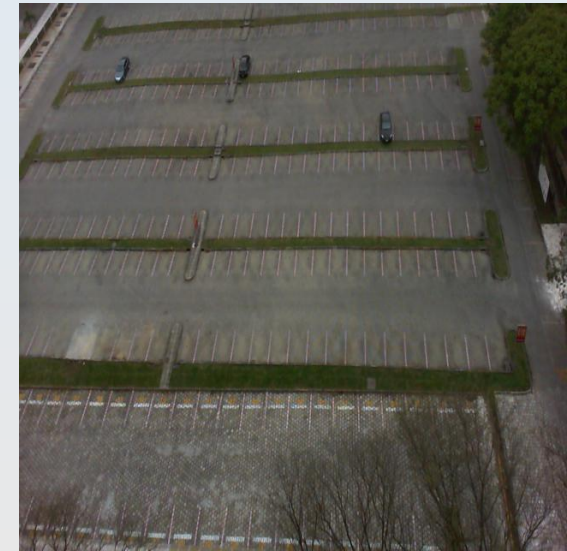
GERÇEK DÜNYA BAĞLAMI VE MOTİVASYON

- Otopark doluluk tespit sistemleri günümüzde akıllı şehir uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Sensör tabanlı sistemler yüksek maliyet ve bakım zorluğu gibi dezavantajlara sahiptir.
- Kamera tabanlı görüntü işleme sistemleri ise mevcut güvenlik kamerası altyapıları ile çalışabilmektedir.
- Klasik görüntü işleme yöntemleri düşük maliyetli ve hızlı çözümler sunabilmektedir.
- Bu projenin yalnızca klasik görüntü işleme teknikleri kullanılarak pratik bir çözüm geliştirmesi hedeflenmiştir.



VERİ SETİ

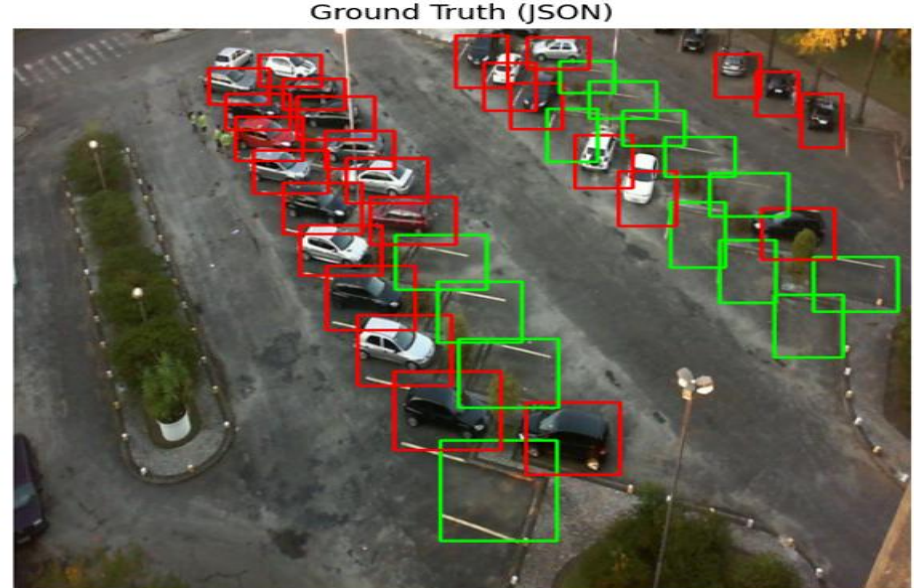
- Projede Kaggle üzerinden elde ettiğimiz **PKLot** veri seti kullanılmıştır.
- CARPK ,CNRPark-EXT ve PLD gibi farklı veri setleri incelenmiş ancak PKLot veri seti daha büyük olması, hazır annotation bilgileri içermesi ve doğrudan otopark doluluk tespiti problemine odaklanması nedeniyle tercih edilmiştir.
- PKLot veri seti; train, valid ve test klasörlerinden oluşmaktadır. Güvenlik kamerası karelerinden çıkarılan toplam 12.419 otopark görüntüsü ve yaklaşık 700 bin park alanı içermektedir. (train: 8692, valid: 2484, test: 1243 görüntü).
- Veri seti içerisinde her görüntü için JSON annotation dosyaları bulunmaktadır. Annotation dosyalarında park alanlarının koordinat bilgileri ve dolu/boş etiketleri yer almaktadır.



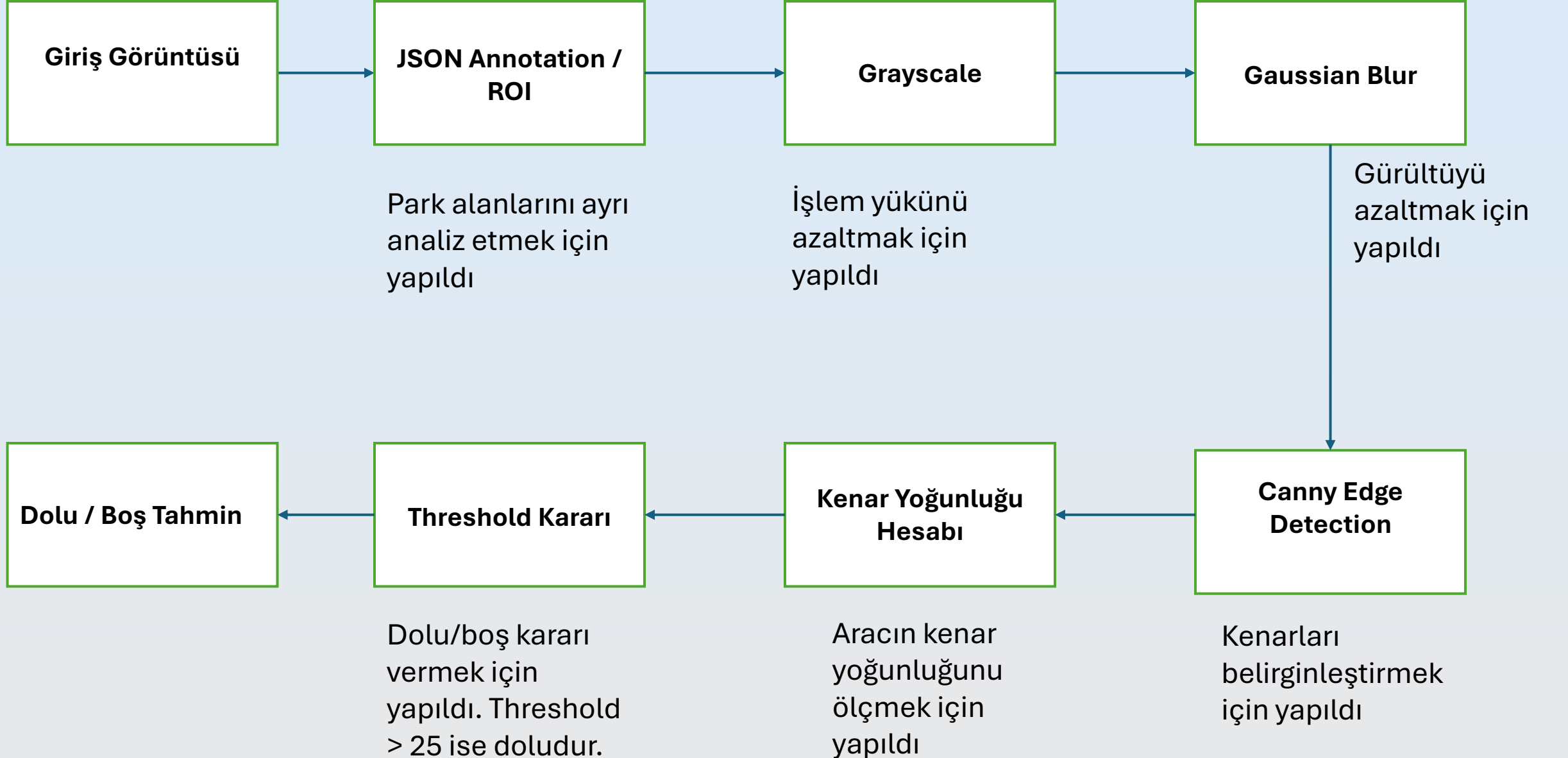
VERİ SETİ SINIRLILIKLARI

- Veri seti yalnızca Brezilya'daki 3 farklı otoparktan elde edilen gerçek kamera görüntülerinden oluşturulmuştur. Farklı ülke, şehir ve otopark yapılarının veri setinde bulunmaması sistemin genellenebilirliğini sınırlayabilmektedir.
- Veri setinde yalnızca güneşli, bulutlu ve yağmurlu hava koşullarına ait görüntüler bulunmaktadır. Karlı hava, gece çekimleri ve aşırı düşük ışık koşulları veri setinde yer almamaktadır.
- Veri seti içerisinde JSON annotation dosyalarında bazı park alanları için eksik veya hatalı işaretlemeler bulunabilmektedir.
- Bazı görüntülerde neredeyse tüm park alanları dolu veya boş durumdadır. Bu durum bazı görüntüler özelinde algoritmanın olduğundan daha başarılı görünmesine neden olabilmektedir.

Ground Truth (JSON)

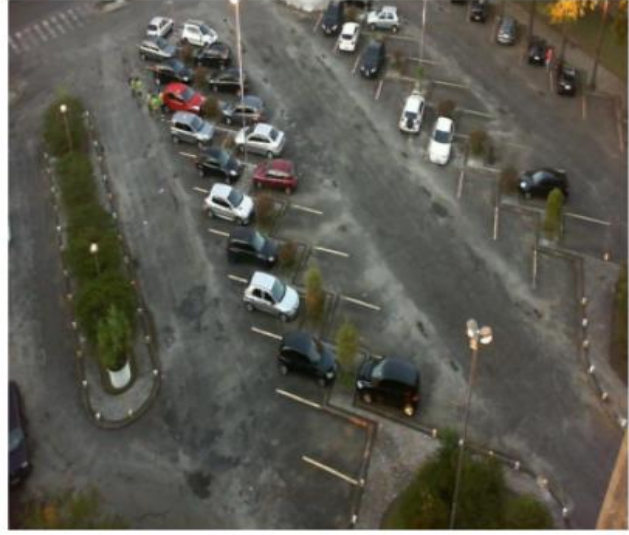


SİSTEM PIPELINE YAPISI



GÖRSEL SİSTEM PIPELINE YAPISI (BOŞ ÖRNEK)

1. Giriş Görüntüsü



2. ROI / Slot Kırpma



3. Grayscale



4. Gaussian Blur



Örnek edge density: 17.59828788839569
olarak bulundu ve < 25 olduğu için boş
olarak (yeşil kutu şeklinde) işaretlendi.

Bu görüntüdeki slot sayısı: 40
Doğru sayısı: 34
Yanlış sayısı: 6
Accuracy: 0.85

6. Final Dolu / Boş Tahmin

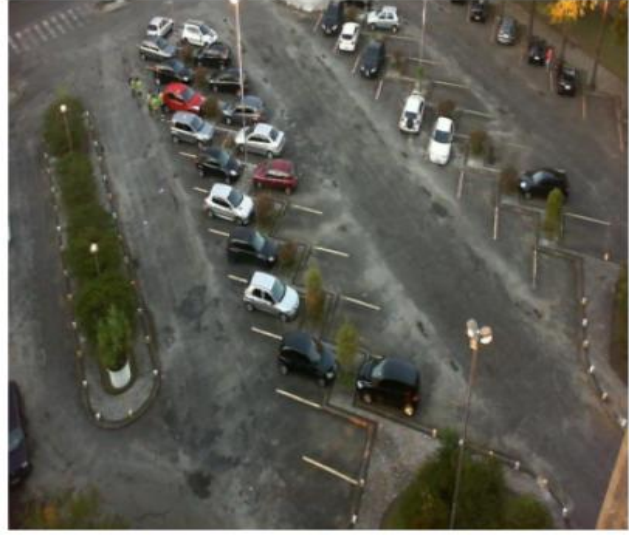


5. Canny Edge Detection



GÖRSEL SİSTEM PIPELINE YAPISI (DOLU ÖRNEK)

1. Giriş Görüntüsü



Dolu slot için hesaplanan Kenar Yoğunluğu:
20.92 olarak bulundu. Bu değer < 25 olduğu
için sistem bu alanı dolu olarak işaretledi.
(SİSTEM YANLIŞ KARAR VERDİ)

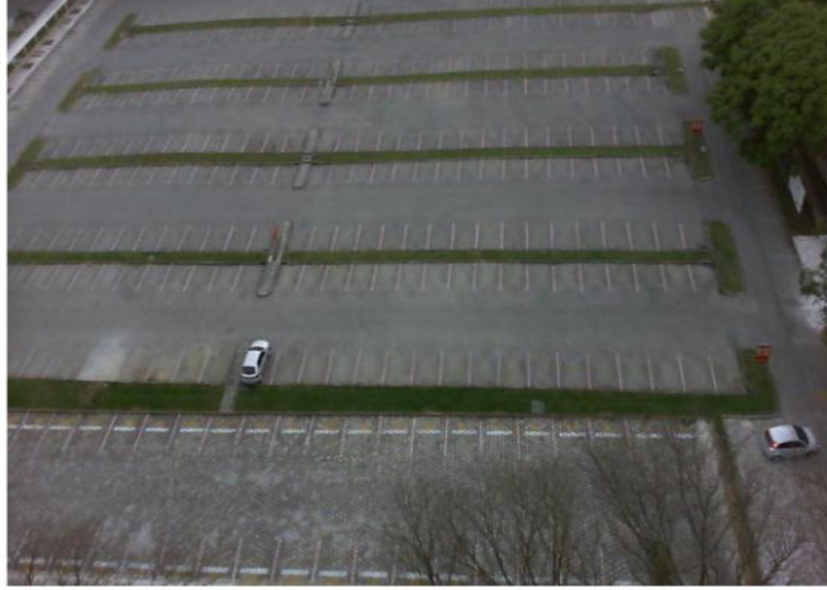
Bu görüntüdeki slot sayısı: 40
Doğru sayısı: 34
Yanlış sayısı: 6
Accuracy: 0.85

6. Final Dolu / Boş Tahmin

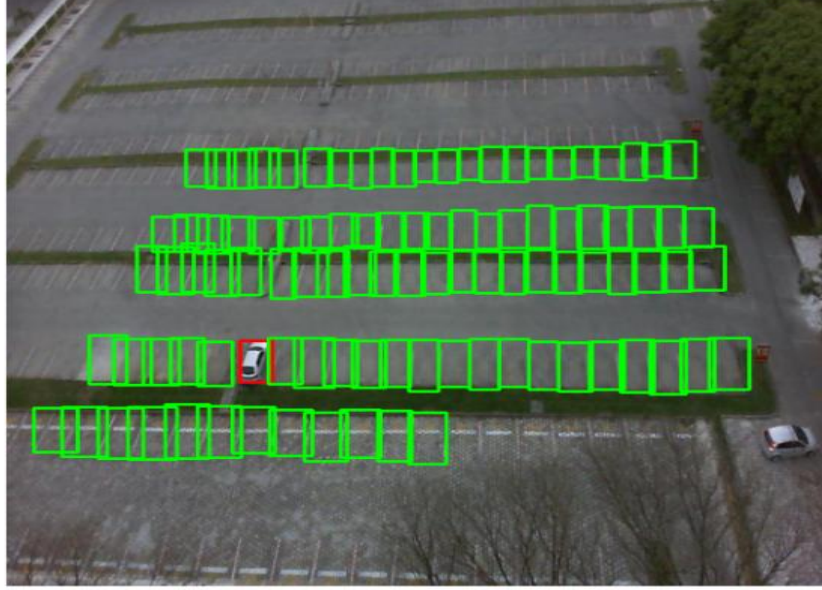


DENEYSEL SONUÇLAR – BAŞARILI ÖRNEKLER

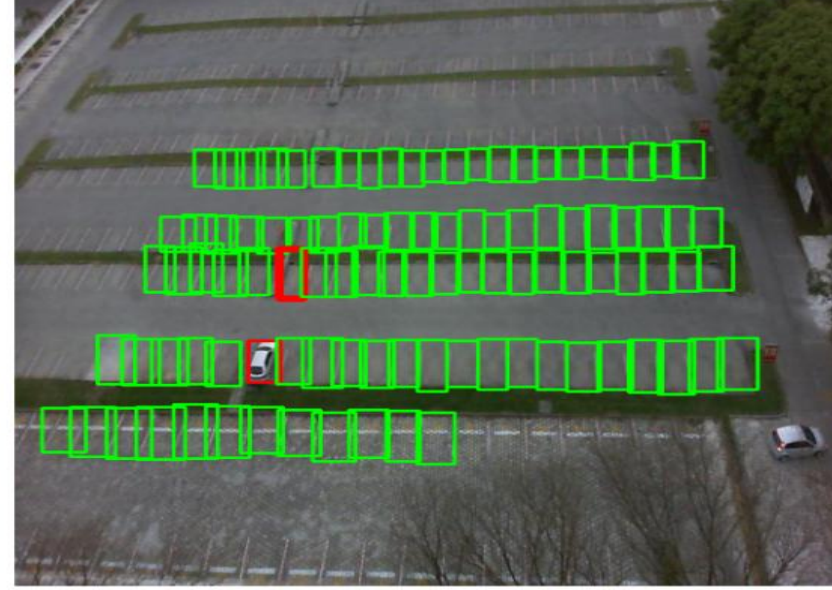
Giriş Görüntüsü



Beklenen Görüntü



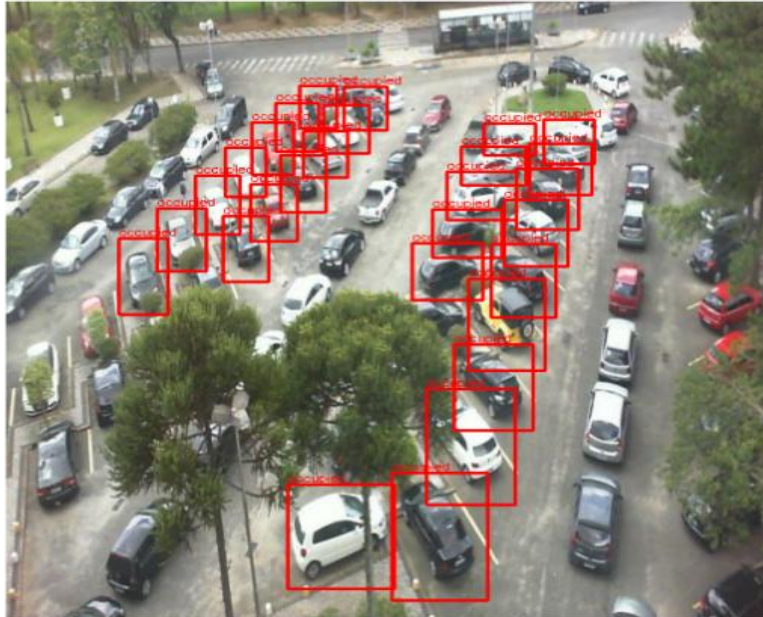
Elde Edilen Çıktı (Doğruluk: %99.0)



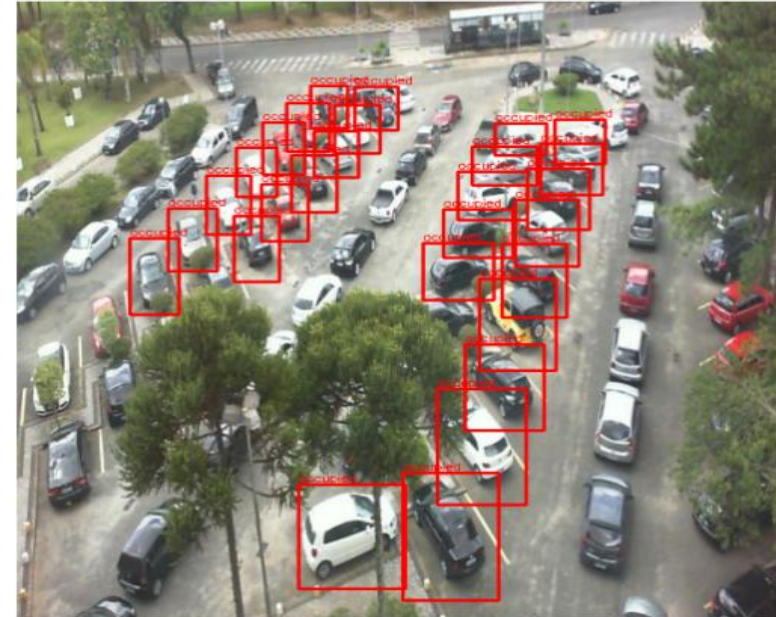
Orijinal Görüntü



Slot: 28 | Doğru: 28 | Yanlış: 0 | Accuracy: 1.00
Beklenen Çıktı (JSON)



Algoritma Çıktısı

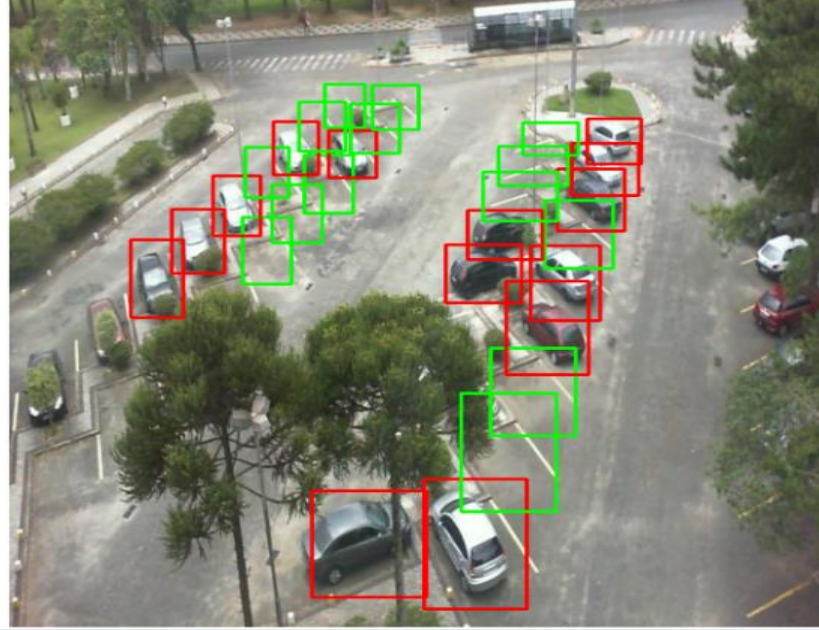


DENEYSEL SONUÇLAR – BAŞARISIZ ÖRNEKLER

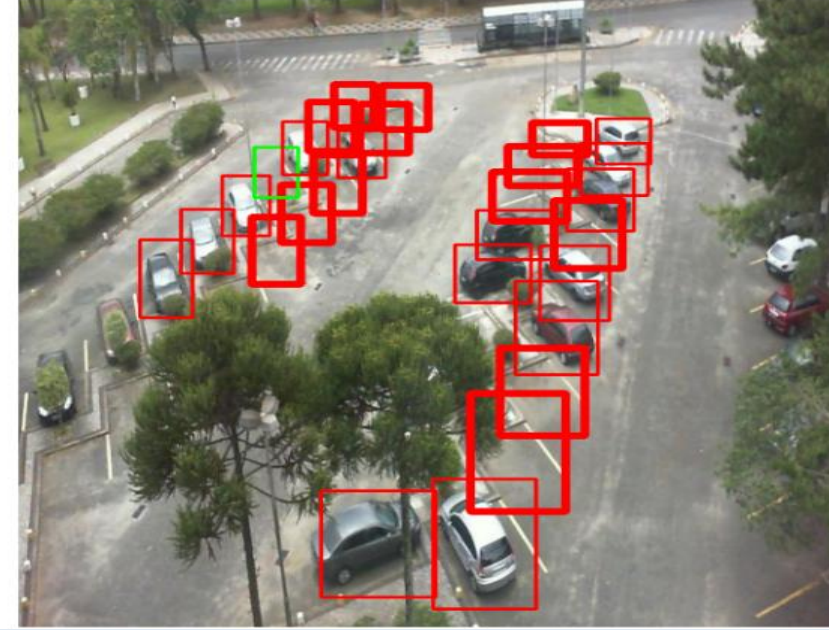
Giriş Görüntüsü



Beklenen Görüntü



Elde Edilen Görüntü Çıktısı



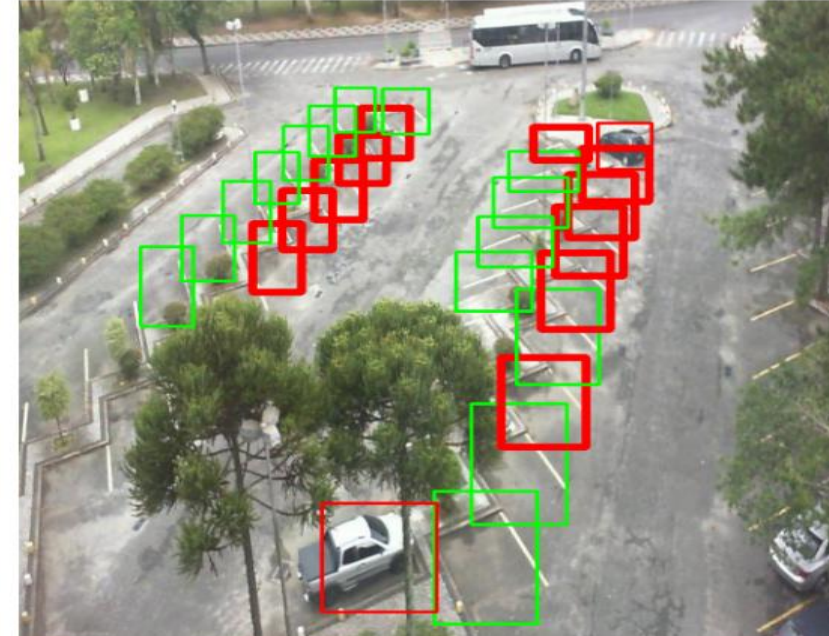
Giriş Görüntüsü



Beklenen Görüntü

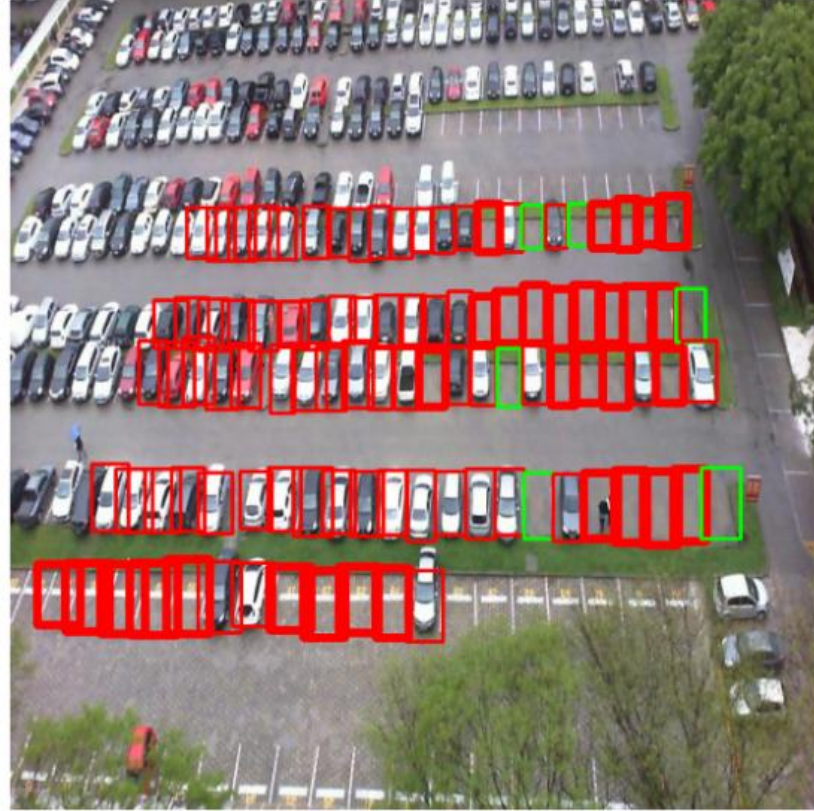


Elde Edilen Çıktı (Doğruluk: %60.7)

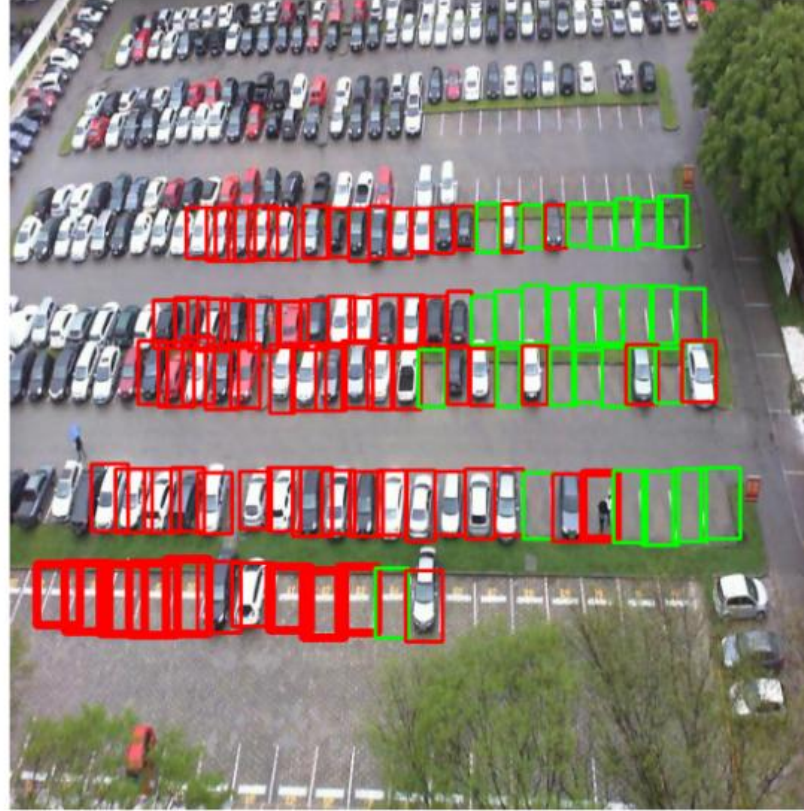


PARAMETRE ANALİZİ - KENAR YOĞUNLUĞU EŞİK DEĞER OPTİMİZASYONU

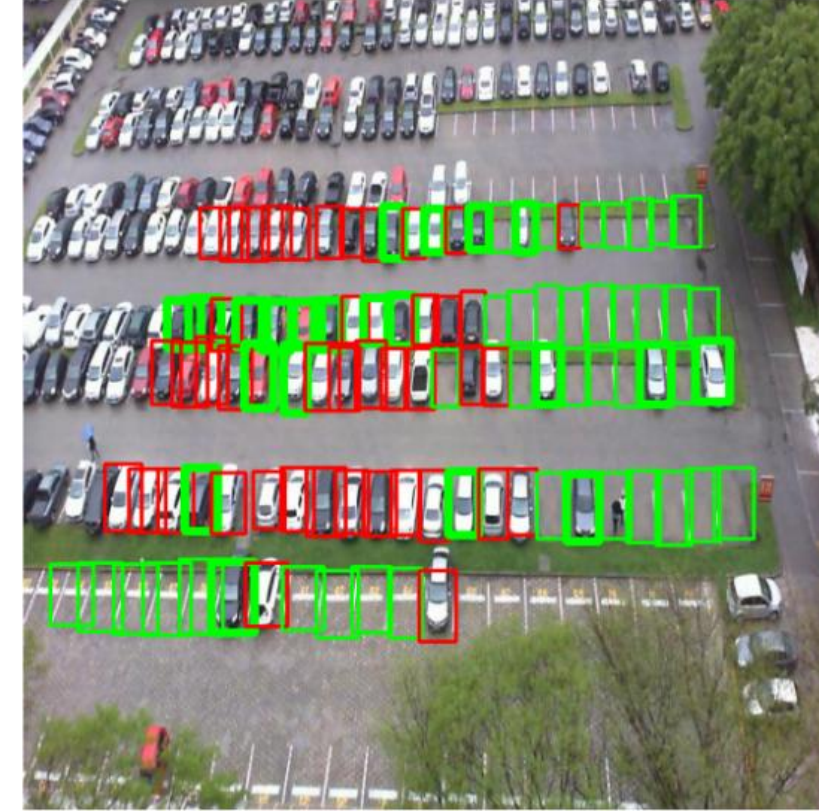
Threshold = 10 (Doğruluk: %69.0)
False Positive (Boşları Dolu Sanma) Artar



Threshold = 25 (OPTIMUM)
(Doğruluk: %91.0)



Threshold = 45 (Doğruluk: %79.0)
False Negative (Doluları Boş Sanma) Artar



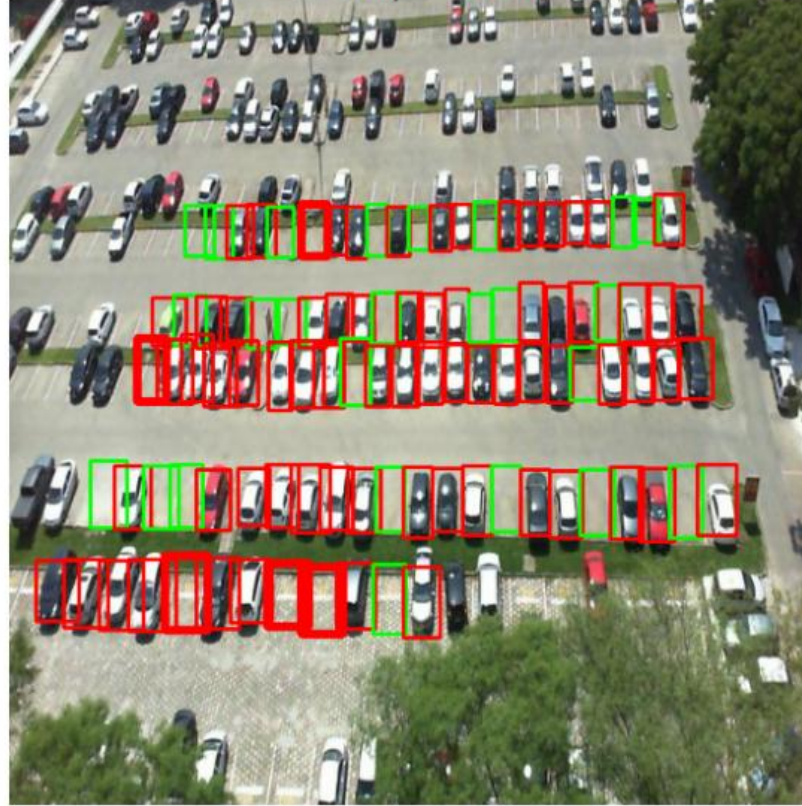
- Düşük Eşik (T=10):** Asfalt pürüzleri ve gölgeler kenar olarak algılanarak **False Positive (Yanlış Pozitif)** artışına neden olmuştur.
- Optimum Eşik (T=25):** Gürültü ve gerçek nesne arasındaki en yüksek doğruluk (Accuracy) dengesi sağlanmıştır.
- Yüksek Eşik (T=45):** Koyu renkli ve gölgede kalan araçların kenarları tespit edilemeyerek **False Negative (Yanlış Negatif)** artışına neden olmuştur

PARAMETRE ANALİZİ - KENAR YOĞUNLUĞU EŞİK DEĞER OPTİMİZASYONU

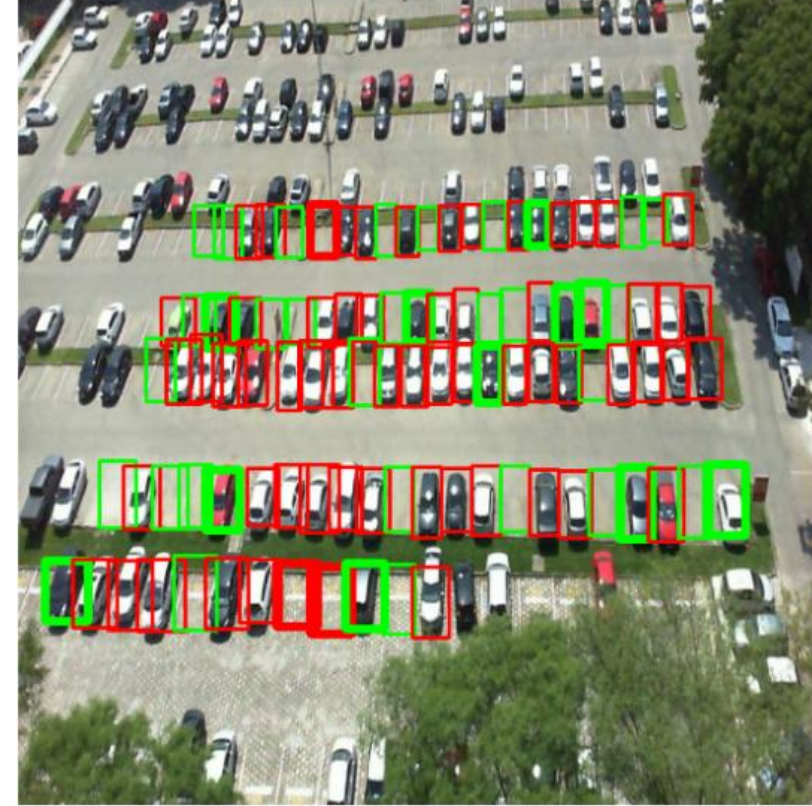
Threshold = 15 (Doğruluk: %84.0)
False Positive Eğilimi



Threshold = 25 (OPTİMUM)
(Doğruluk: %95.0)



Threshold = 35 (Doğruluk: %86.0)
False Negative Eğilimi



•**Hassas Aralık Analizi:** Eşik değerinin optimum noktasını doğrulamak için $T=25$ değerinin ± 10 komşuluğunda testler yapılmıştır.

•**Sonuç:** $T=15$ 'te başlayan gürültü eğilimi ve $T=35$ 'te başlayan veri kaybı eğilimi, karar mekanizmamızdaki **$T=25$** seçiminin doğruluğunu matematiksel olarak kanıtlamıştır.

SONUÇ, DEĞERLENDİRME ve GELECEK ÇALIŞMALAR

Sistemin Güçlü Yönleri;

- **Operasyonel Verimlilik:** Makine öğrenmesi modellerinin aksine, düşük işlemci yükü ile gerçek zamanlı (real-time) analiz imkanı sağlar.
- **Açıklanabilirlik:** Klasik görüntü işleme temelli karar mekanizması, hatanın hangi aşamada (Blur, Canny, Threshold) gerçekleştiğinin kolayca izlenebilmesini sağlar.

Sistemin Zayıf Yönleri (Sınırlılıklar):

- **Çevresel Duyarlılık:** Canny kenar tespit algoritması; değişken aydınlatma koşulları, keskin ağaç/bina gölgeleri ve aşırı hava durumlarından etkilenerek yanlış alarm üretme eğilimindedir.

Elde Edilen Kazanımlar:

Önemli bir gerçek dünya probleminin temel görüntü işleme teknikleri ile çözülebileceği kavranmıştır.

Gelecek Geliştirme Önerileri:

- **Dinamik Eşikleme:** Günün saatine ve hava durumuna göre eşik değerini otomatik güncelleyen "Adaptive Thresholding" mekanizması eklenebilir.
- **Eş Zamanlı Görüntü:** Verileri statik olarak almak yerine aktif bir kamera görüntüsünden görüntüleri saniyelik olarak alıp aynı zamanda işlemlerin gerçekleşip çıktının dinamik olarak üretilmesi sağlanabilir.

BİM 320 – Görüntü İşleme Projesi

TEŞEKKÜRLER!

OTOPARK DOLULUK TESPİT SİSTEMİ

Ömer Faruk Erdoğan – 030123009

Semih Kantar – 030123014

Fatih Enes Bakır - 030123018